

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №7
“Ітераційні методи розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь.”

Виконав:

Студент групи ФЕІ-12

Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:

ас. Патинко А. М.

Львів 2026

Мета:

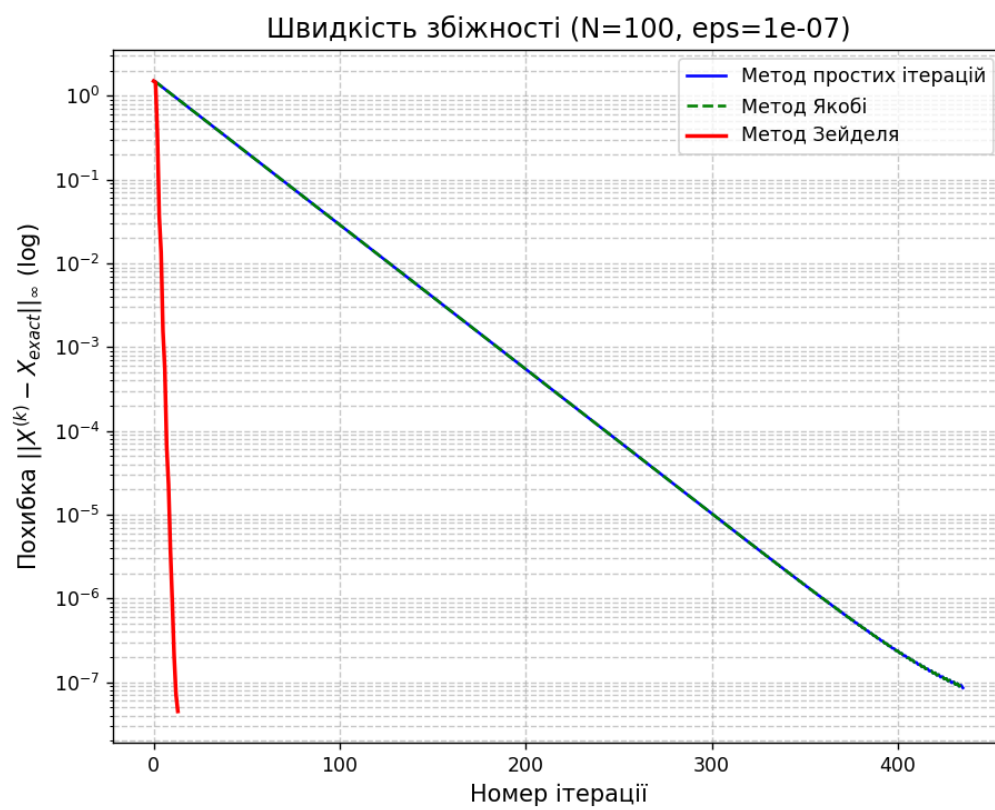
ітераційні методи простої ітерації, Якобі та Зейделя розв'язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь(СЛАР).

Хід роботи

1. Згенерувати елементи матриці А розмірності 100х100 з умовою діагонального переважання та зберегти у файл. Задати розв'язок системи ($x = 2.5$) та обчислити вектор В, після чого зберегти його.
2. Описати програмні функції для зчитування даних, математичних операцій з матрицями і векторами, а також алгоритми методів простої ітерації, Якобі та Зейделя.
3. Задати початкове наближення $x_0 = 1.0$ для всіх невідомих.
4. Знайти уточнений розв'язок системи послідовно методами простої ітерації, Якобі та Зейделя. Підрахувати кількість ітерацій, необхідну кожному методу для досягнення точності 10^{-14} .

Результат роботи:

Figure 1



```
Дані збережено у файли matrix_A_lab8.txt та vector_B_lab8.txt
```

```
=== Розв'язання системи 100x100 ===
```

```
Точність (epsilon) = 1e-07
```

```
1. Метод простих ітерацій:
```

```
    Ітерацій: 435
```

```
    Кінцева похибка: 8.5859e-08
```

```
2. Метод Якобі:
```

```
    Ітерацій: 435
```

```
    Кінцева похибка: 8.5859e-08
```

```
3. Метод Зейделя:
```

```
    Ітерацій: 13
```

```
    Кінцева похибка: 4.5095e-08
```

```
Process finished with exit code 0
```

Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

Ітераційні методи є надійним інструментом для розв'язку великих систем лінійних рівнянь, особливо якщо матриця має діагональне переважання (що є достатньою умовою збіжності). Їх головною перевагою є стійкість до похибок округлення. Серед протестованих алгоритмів метод Зейделя зазвичай демонструє найвищу швидкість збіжності, оскільки

для розрахунку поточних компонентів одразу використовує вже оновлені значення з поточної ітерації.